

UNIVERSIDAD NACIONAL

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA MATEM-2024

PRECÁLCULO Tercera Prueba Parcial Geometría Euclídea y Trigonometría



“La Matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamiento,
todos sencillos y fáciles”

René Descartes

Sábado 09 de noviembre 2024

Instrucciones Generales para los ESTUDIANTES

1. Para realizar la prueba es indispensable, portar uniforme completo e identificación con fotografía.
2. El examen consta de 30 preguntas de selección única.
3. El formulario de preguntas es suyo, por lo que puede realizar en él todas las anotaciones que sean necesarias para resolver la prueba. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
4. Las respuestas a las preguntas de selección única deben ser consignadas en la hoja de lectora óptica.
5. Utilice bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar los círculos de la hoja de lectora óptica, **no se permite el uso de bolígrafo de tinta borrrable**.
6. Si debe hacer correcciones en la hoja de respuestas puede utilizar corrector líquido blanco, tipo lápiz.
7. No arrugue la hoja de respuestas de lectora óptica ni escriba en espacios no destinados para tal fin.
8. Suponga todas las expresiones algebraicas bien definidas en el conjunto de los números reales.
9. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
10. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia, sobre el pupitre, vestimenta, o en manipulación. En caso de encontrarse alguno de estos dispositivos durante la prueba, se le anulará y obtendrá una calificación de cero.
11. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
12. Cada estudiante debe ocupar el lugar que le indique la persona que administra la prueba.
13. Durante la administración de la prueba se deben atender respetuosamente las instrucciones.
14. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar únicamente la hoja de lectora óptica y firmar en la hoja de asistencia.
15. Una vez concluida la prueba debe retirarse discrecionalmente y no hacer comentarios de ningún tipo, ni dentro ni en lugares cercanos al aula.
16. Las gráficas y figuras geométricas no están hechas a escala. Se debe trabajar con la información proporcionada en ellas.
17. Se permite el uso de calculadora científica no programable y no graficadora.

Selección única

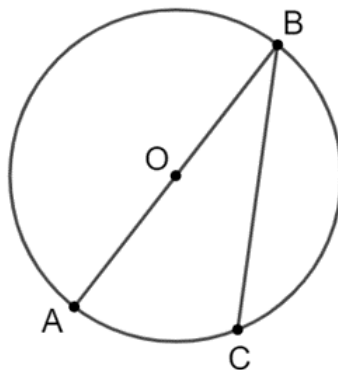
(30 puntos)

1. Los radios de dos circunferencias miden 8 cm y 6 cm . Si la distancia entre sus centros es 2 cm , entonces con CERTEZA se puede afirmar que las circunferencias son

- a) exteriores
- b) secantes
- c) tangentes interiormente
- d) tangentes exteriormente

2. Si en la figura adjunta O es el centro de la circunferencia y el arco menor $\widehat{BC}$ mide 116° , entonces $m\angle ABC$ es

- a) 32°
- b) 56°
- c) 64°
- d) 116°



3. Si cada ángulo interno de un polígono regular mide 156° , entonces con CERTEZA se puede afirmar que es un

- a) pentágono
- b) heptágono
- c) endecágono
- d) pentadecágono

4. Considere las siguientes proposiciones sobre polígonos regulares:

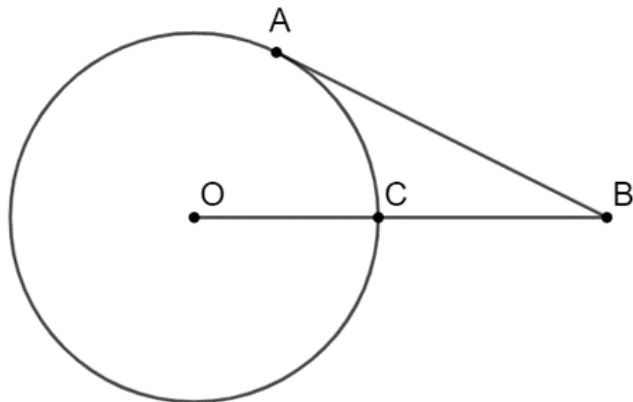
- I. En un endecágono, desde uno de sus vértices se puede trazar un total de 8 diagonales.
- II. Si el polígono tiene 7 lados, entonces se pueden trazar un total de 14 diagonales.

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?

- a) ambas
- b) ninguna
- c) solamente la I
- d) solamente la II

5. En la figura adjunta, O es el centro de la circunferencia y $\overline{AB}$ es tangente a la circunferencia en A . Si las longitudes de $\overline{AB}$ y $\overline{CB}$ son 16 cm y 8 cm , respectivamente, entonces ¿cuál es la longitud del radio de la circunferencia?

- a) 8 cm
- b) 12 cm
- c) 16 cm
- d) 20 cm



6. En un polígono regular se pueden trazar un total de nueve diagonales. Si su lado mide 4 cm , ¿cuál es la medida del área de polígono?

- a) 24 cm^2
- b) $48\sqrt{3}\text{ cm}^2$
- c) $12\sqrt{3}\text{ cm}^2$
- d) $24\sqrt{3}\text{ cm}^2$

7. ¿Cuánto mide, en unidades lineales, el perímetro de un hexágono regular que posee una circunferencia inscrita cuyo radio mide $6\sqrt{3}$ unidades lineales?
- a) 24
 - b) $24\sqrt{3}$
 - c) 72
 - d) $72\sqrt{3}$
8. Si en una circunferencia cuyo diámetro mide 122 cm se traza una cuerda a 11 cm del centro, entonces la medida de la cuerda es
- a) 22 cm
 - b) 60 cm
 - c) 61 cm
 - d) 120 cm
9. Si el radio de la base de un cono circular recto mide 7 m y su área lateral mide $175\pi\text{ m}^2$. ¿Cuántos metros mide la altura de este cono?
- a) 14
 - b) 24
 - c) 25
 - d) 49
10. Una caja sin tapa tiene forma de prisma recto de base cuadrada. Si el volumen de esa caja es 539 cm^3 y su altura mide 11 cm . ¿Cuál es el área total, en centímetros cuadradas, de la caja?
- a) 605
 - b) 406
 - c) 308
 - d) 357

11. El área total de un cilindro es $60\pi m^2$. Si el radio de la base mide $3m$. ¿cuál es la medida, en metros cúbicos, del volumen del cilindro?
- a) 21π
 - b) 42π
 - c) 63π
 - d) 90π
12. Si una esfera de radio $6cm$, dentro se inscribe en un cilindro circular recto, entonces la diferencia, en centímetros cúbicos, entre sus volúmenes es
- a) 288π
 - b) 144π
 - c) 72π
 - d) 18π
13. Si α es ángulo en posición estándar que mide $-\frac{11\pi}{4}$ radianes, entonces la medida de un ángulo en posición estándar coterminal con α es
- a) $\frac{-5\pi}{4}$
 - b) $\frac{\pi}{4}$
 - c) $\frac{-\pi}{4}$
 - d) $\frac{5\pi}{4}$
14. El lado terminal de un ángulo en posición estándar que mide 1360° se ubica en el cuadrante
- a) I
 - b) II
 - c) III
 - d) IV

15. Si θ es la medida de uno de los ángulos internos de un triángulo rectángulo, tal que

$$\cot(90^\circ - \theta) = \frac{143}{24}, \text{ entonces el valor de } \csc(\theta) \text{ es}$$

- a) $\frac{145}{24}$
- b) $\frac{143}{145}$
- c) $\frac{145}{143}$
- d) $\frac{24}{145}$

16. Si el lado terminal de un ángulo positivo β en posición estándar interseca al círculo trigonométrico en el punto de coordenadas $\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{-1}{2}\right)$, entonces la medida de β es

- a) 240°
- b) 210°
- c) 150°
- d) 330°

17. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados corresponde a un punto de la circunferencia trigonométrica?

- a) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$
- b) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$
- c) $\left(-\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$
- d) $\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

18. Sea la función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \tan(x)$. El dominio D de la función corresponde a

- a) $\mathbb{R}$
- b) $\mathbb{R} - \left\{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$
- c) $\mathbb{R} - \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- d) $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2}(2k+1), k \in \mathbb{Z}\right\}$

19. El ámbito de la función $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que es $f(x) = \cos(x)$

- a) $\mathbb{R}$
- b) $[-1, 1]$
- c) $[0, 1]$
- d) $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

20. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función trigonométrica seno, definida en su dominio máximo:

I. Es positiva en $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$

II. Es una función impar

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?

- a) ambas
- b) ninguna
- c) solamente la I
- d) solamente la II

21. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función trigonométrica coseno, definida en su dominio máximo:

I. Es negativa en $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$

II. Es creciente en $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?

- a) ambas
- b) ninguna
- c) solamente la I
- d) solamente la II

22. Si $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ y $\cos(x) = \frac{-2\sqrt{10}}{7}$, analice las siguientes proposiciones:

I. $\cot(x) = \frac{3}{2\sqrt{10}}$

II. $\csc(x) = \frac{-7}{3}$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores es (son) **VERDADERA(S)**?

- a) ambas
- b) ninguna
- c) solamente la I
- d) solamente la II

23. Dado el ángulo β cuyo lado terminal interseca al círculo trigonométrico en el punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. De los siguientes ¿cuáles representan valores de β ?

- a) $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{-5\pi}{3}$
- b) $\frac{-\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{3}$
- c) $\frac{2\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{3}$
- d) $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{-2\pi}{3}$

24. La expresión trigonométrica $\cos\left(\alpha + \frac{5\pi}{2}\right)$ es equivalente a

- a) $\sin(\alpha)$
- b) $\cos(\alpha)$
- c) $-\sin(\alpha)$
- d) $-\cos(\alpha)$

25. Desde la azotea de un edificio de 20 metros de altura, de pie en el borde, observas justo frente a ti, a 50 metros de distancia, otro edificio más alto. Decides calcular la altura del edificio del frente. Te alejas 10 metros hacia atrás, siempre sobre la azotea, y desde ese punto justo sobre el piso mides el ángulo de elevación hasta la cima del edificio del frente. Encuentras que el ángulo de elevación es de 45 grados. ¿Cuánto mide el edificio del frente que observaste?

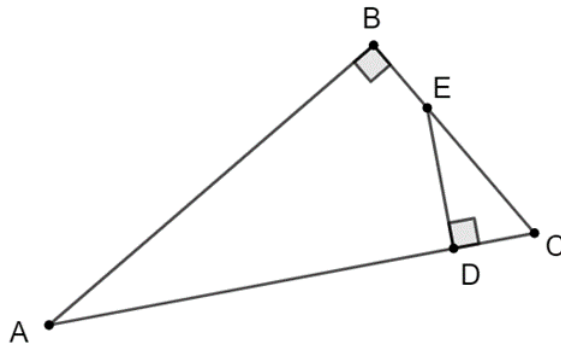
- a) 130 metros
- b) 80 metros
- c) 60 metros
- d) 50 metros

26. La expresión $\frac{2\sec^2(x) - 9\sec(x) - 5}{A} - 1 = 2\sec(x)$ representa una identidad trigonométrica, entonces A es equivalente a

- a) $-5 + \sec(x)$
- b) $5 + \sec(x)$
- c) $1 - 2\sec(x)$
- d) $1 + 2\sec(x)$

27. Si en la figura adjunta $m\angle BCA = 45^\circ$, $EC = 2\sqrt{2}$, $AD = 6$, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{BE}$?

- a) 2
- b) 8
- c) $2\sqrt{2}$
- d) $4\sqrt{2}$



28. Considere las siguientes proposiciones referidas a procedimientos realizados para obtener expresiones trigonométricas equivalentes a $\frac{1 - \cot(x)}{\csc(x)}$

$$\begin{aligned} \text{I. } \frac{1 - \cot(x)}{\csc(x)} &= \frac{1 - \cot(x)}{\csc(x)} \cdot \frac{1 + \cot(x)}{1 + \cot(x)} = \frac{1 + \cot^2(x)}{\csc(x)(1 + \cot(x))} = \frac{\csc^2(x)}{\csc(x)(1 + \cot(x))} = \frac{\csc(x)}{1 + \cot(x)} \\ \text{II. } \frac{1 - \cot(x)}{\csc(x)} &= \frac{1 - \frac{\cos(x)}{\sin(x)}}{\frac{1}{\sin(x)}} = \frac{\frac{\sin(x) - \cos(x)}{\sin(x)}}{\frac{1}{\sin(x)}} = \sin(x) - \cos(x) \end{aligned}$$

¿Cuál(es) de las proposiciones anteriores presenta(n) procedimientos **COMPLETAMENTE** correctos?

- a) ambas
 - b) ninguna
 - c) solamente la I
 - d) solamente la II
29. La cantidad de soluciones de la ecuación trigonométrica $\cos(x) \cdot \tan(x) - \cos(x) = 0$, en el intervalo $[0, 2\pi[$, corresponde a
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
30. Si sumamos las soluciones de la ecuación $\sin(x) \cos(x) + 2 \cos(x) - (\sin(x) + 2) = 0$, en el intervalo $[0, 2\pi]$, se obtiene como resultado
- a) 0
 - b) 2π
 - c) $\frac{\pi}{2}$
 - d) $\frac{3\pi}{2}$

FÓRMULAS

Fórmula de Herón (s : semiperímetro, a , b y c son los lados del triángulo)	$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
Longitud de arco n° : medida del arco en grados	$L = \frac{\pi r n^\circ}{180^\circ}$
Área de un sector circular n° : medida del arco en grados	$A = \frac{\pi r^2 n^\circ}{360^\circ}$
Área de un segmento circular n° : medida del arco en grados	$A = \frac{\pi r^2 n^\circ}{360^\circ} - \text{área del triángulo}$
Polígonos regulares	
Medida de un ángulo interno n : número de lados del polígono	$m\angle i = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$
Número de diagonales n : número de lados del polígono	$D = \frac{n(n-3)}{2}$
Área P : perímetro, a : apotema	$A = \frac{P \cdot a}{2}$

Simbología	Triángulo equilátero	Cuadrado	Hexágono regular
r : radio	$h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$ $a = \frac{h}{3}$	$l = \frac{d\sqrt{2}}{2}$	$a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$
d : diagonal			
a : apotema			
l : lado			
h : altura			

ÁREA Y VOLUMEN DE CUERPOS GEOMÉTRICOS

Figura	Volumen	Área total
Cubo	$V = a^3$	$A_T = 6a^2$
Pirámide	$V = \frac{1}{3}A_b h$	$A_T = A_B + A_L$
Prisma	$V = A_b h$	$A_T = A_B + A_L$
Esfera	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$A_T = 4\pi r^2$
Cono	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	$A_T = \pi r(r + g)$
Cilindro	$V = \pi r^2 h$	$A_T = 2\pi r(r + h)$
Simbología		
h : altura, a : arista, r : radio, g : generatriz, A_b : área de la base, A_L : área lateral, A_T : área total, A_B : área basal		

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Suma y diferencia de ángulos

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta)}$$

$$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \operatorname{sen}(\beta) \cdot \cos(\alpha)$$

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \operatorname{sen}(\beta) \cdot \cos(\alpha)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \operatorname{sen}(\beta) \cdot \operatorname{sen}(\alpha)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \operatorname{sen}(\beta) \cdot \operatorname{sen}(\alpha)$$

Ángulo doble

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \operatorname{sen}^2(\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$$

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2\operatorname{sen}(\alpha) \cdot \cos(\alpha)$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

Ángulo medio

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}} = \frac{\operatorname{sen}(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)} = \frac{1 - \cos(\alpha)}{\operatorname{sen}(\alpha)}$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos(\alpha)}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\alpha)}{2}}$$